

Tema 5

5.2 Redes sin conducción: Wifi, protocolos y programación de servicios.

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura
Departamento de Informática
REDES DE DATOS

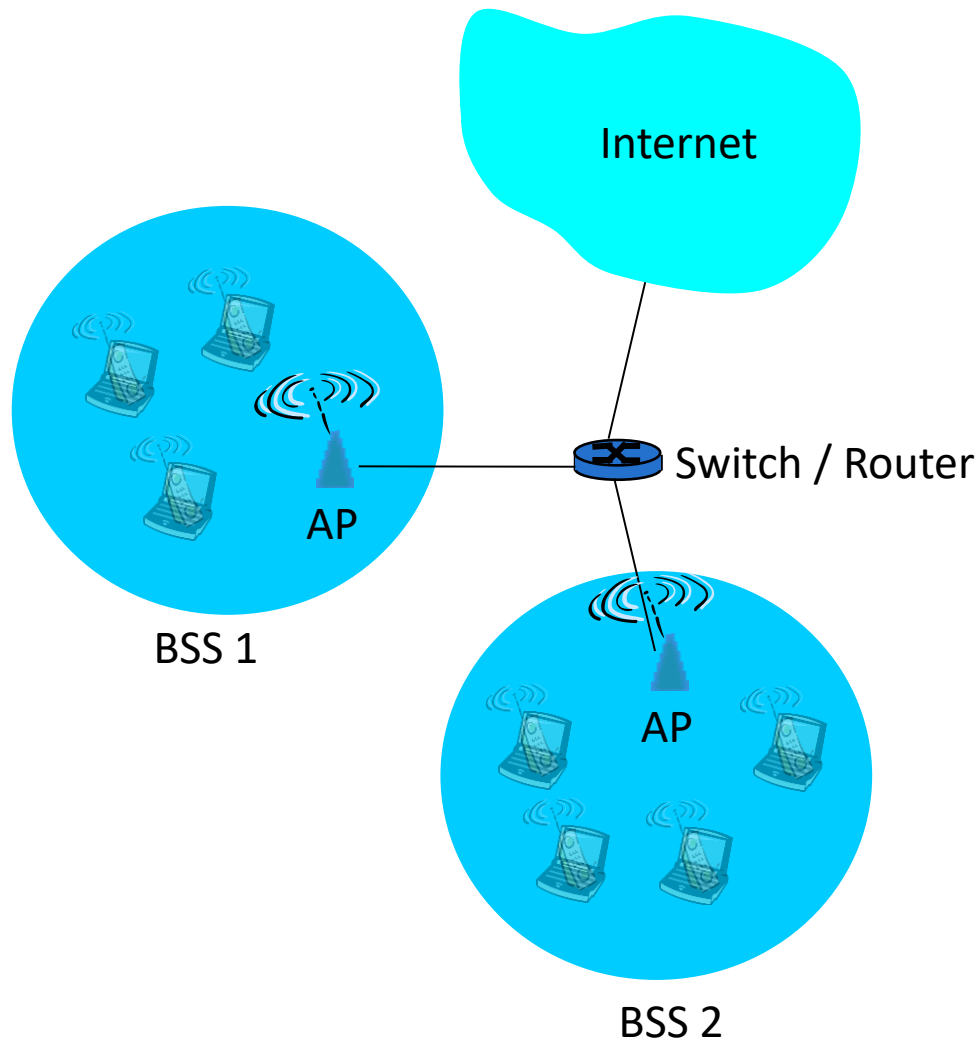
Curso 2024

Tecnologías Banda Ancha - Wireless

- ▶ Utiliza ondas de radiofrecuencia de baja potencia y una banda específica de uso libre para transmitir entre dispositivos.
- ▶ El término **radiofrecuencia**, también denominado **espectro de radiofrecuencia** o **RF**, se aplica a la porción del espectro electromagnético en el que se pueden generar ondas electromagnéticas aplicando corriente alterna a una antena.
- ▶ Tendencia a la movilidad. Comunidades wireless que buscan la difusión de redes alternativas a las comerciales.
- ▶ El objetivo es evitar el uso de cables en todo tipo de comunicación.
- ▶ El problema de los hornos microondas como elementos perturbadores o inhibidores de señal pueden dificultar e incluso imposibilitar las comunicaciones en un determinado rango de frecuencias.
- ▶ Medios infrarrojos: medio alternativo al de radiofrecuencia.
- ▶ Mercados y Aplicaciones:
 - ▶ Hoteles, Sanatorios, Clínicas
 - ▶ Parques Industriales
 - ▶ Barrios Cerrados
 - ▶ Paseos, Bibliotecas públicas, Plazas
 - ▶ Redes Corporativas

Tecnologías Banda Ancha - Wireless

Arquitectura:



El cliente inalámbrico se comunica con la estación base o punto de acceso (AP)

El conjunto de servicios básicos (BSS) (también llamado "célula") en el modo de infraestructura contiene:

- clientes inalámbricos
- punto de acceso (AP): estación de base
- clientes inalámbricos: solo en modo ad hoc

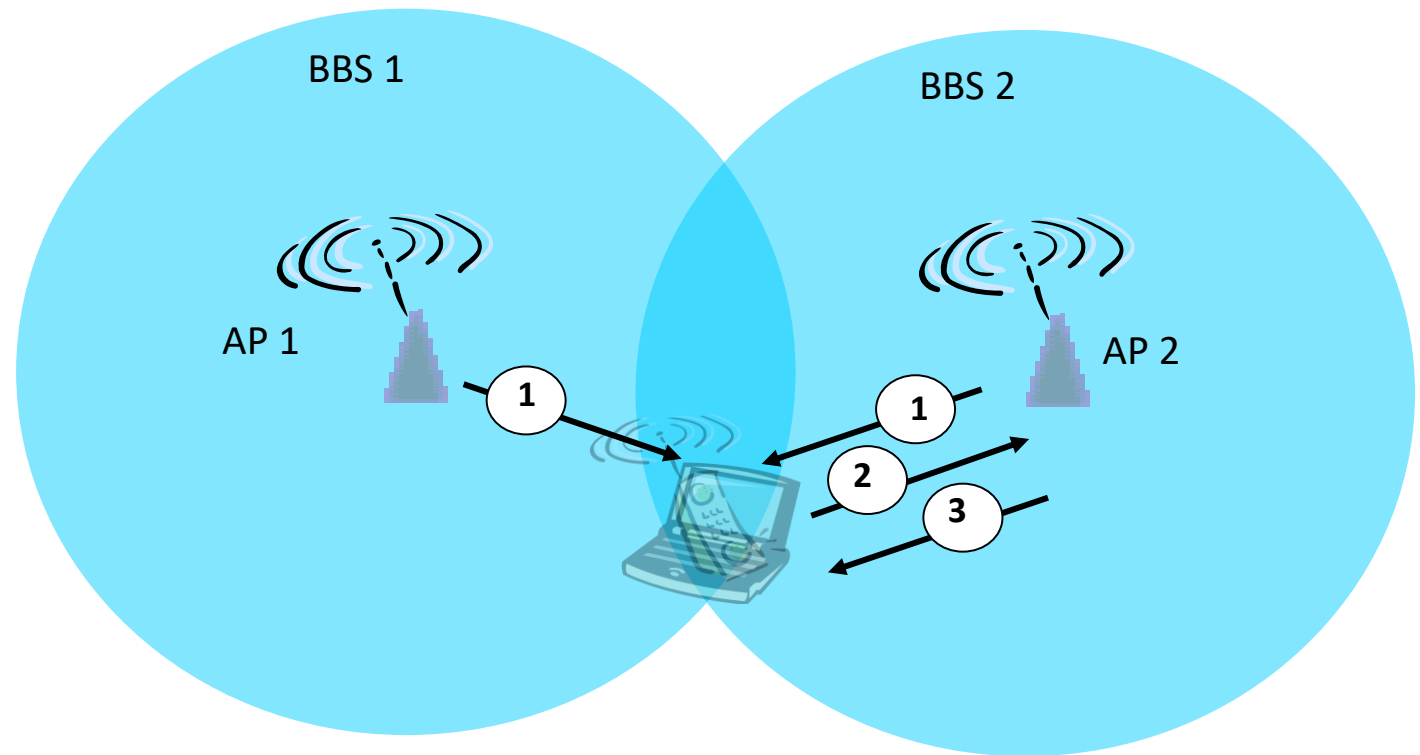
El AP conecta por cable a una red Ethernet o Ruteada.

Tecnologías Banda Ancha - Wireless

Funcionamiento:

Scan pasivo:

1. tramas de baliza enviados desde los puntos de acceso
2. Trama Solicitud de asociación enviada: H1 a AP seleccionado
3. Trama de Respuesta de asociación enviada: H1 a AP seleccionado

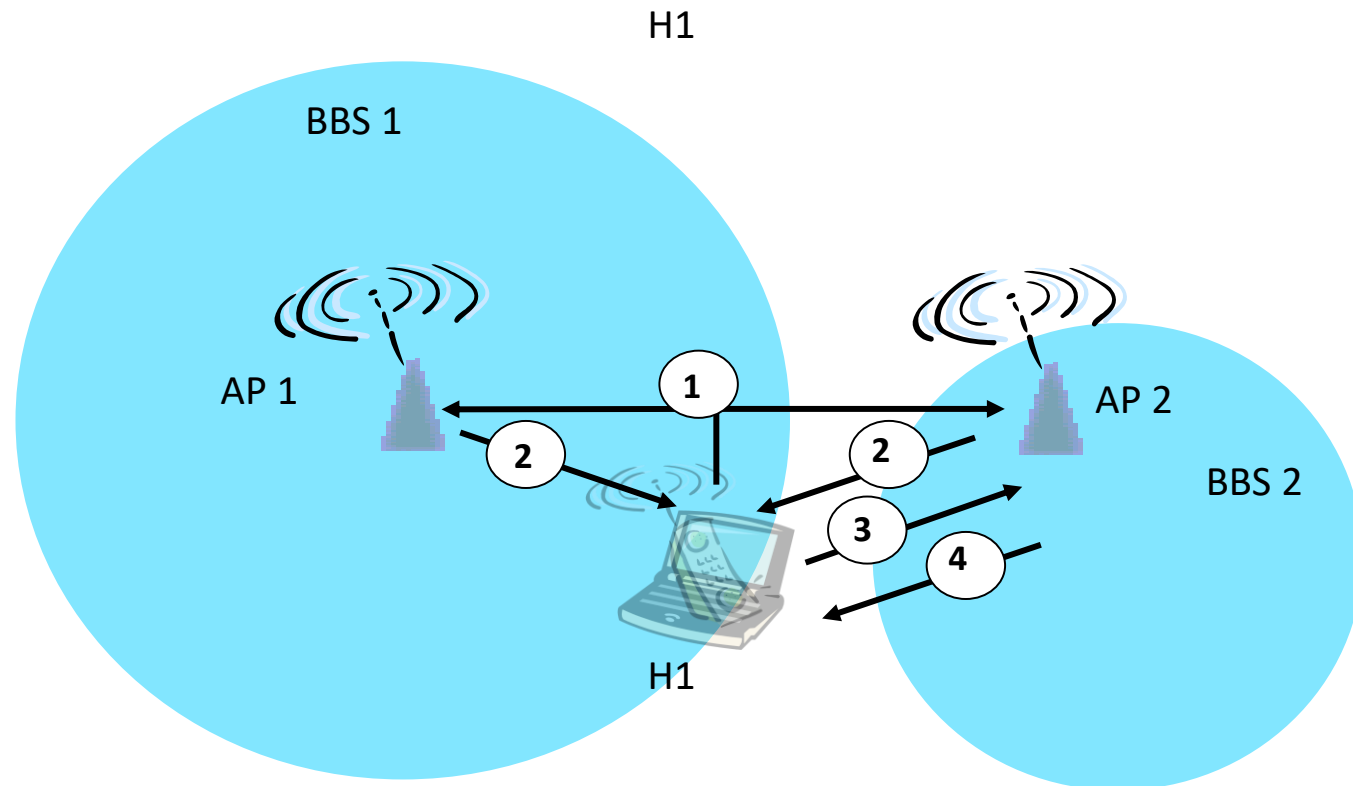


Tecnologías Banda Ancha - Wireless

Funcionamiento:

Scan activo:

1. Emisión de broadcast de Solicitud de trama de H1
2. Trama de respuesta enviado desde APs
3. Trama de solicitud de Asociación enviada: H1 al AP seleccionado
4. Trama de Respuesta de Asociación enviada: H1 al AP seleccionado



Tecnologías Banda Ancha - Wireless

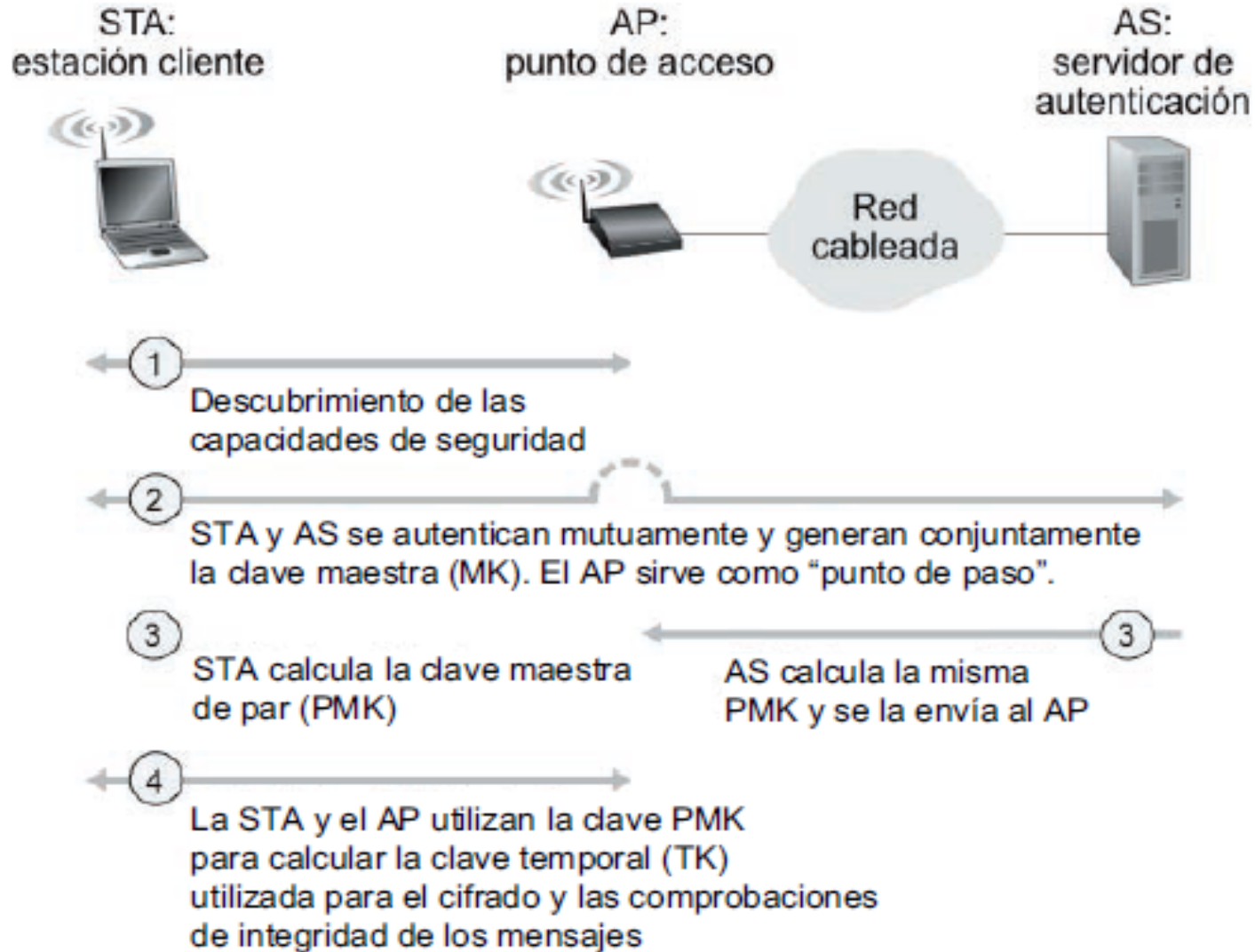
► Wireless LAN

Todos utilizan CSMA / CA para acceso múltiple

- IEEE 802.11:
 - 1-2 Mbps en 2.4 GHz (la misma de Bluetooth)
 - Salto de frecuencias (FHSS) o secuencia directa (DSSS)
- IEEE 802.11b: Extensión de 802.11, 11 Mbps, DSSS
 - 14 canales de 22 MHz (parcialmente solapados)
- IEEE 802.11a: Extensión de 802.11
 - 54 Mbps, OFDM, 5 GHz
- IEEE 802.11g: Extensión de 802.11
 - 20-54 Mbps, DSSS y OFDM
 - Compatible hacia atrás con 802.11b, más alcance y menos consumo que 802.11g
- IEEE 802.11n:
 - Múltiples antenas, 2,4 a 5 GHz, 300 Mbps, MIMO (Multiple Input, Multiple Output)
 - MIMO aprovecha la propagación por multitrayectoria para mejorar el rendimiento
 - Uso de muchos transmisores para la misma secuencia de datos, de ahí la llamada multiplexación por división espacial (SDM)
- IEEE 802.11e:
 - Soporta tráfico en tiempo real en todo tipo de entornos y situaciones
 - Emplea una nueva técnica llamada HCF (Hybrid Coordination Function), define dos formas de acceder al canal, EDCA y HCCA
- IEEE 802.11i:
 - Incorpora mejoras en la seguridad para protocolos de autenticación y de codificación, especialmente en WEP. El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP (Protocolo de Claves Integra – Seguras – Temporales), y AES (Estándar de Cifrado Avanzado).
 - Se implementa un subconjunto de este estándar en WPA y totalmente en WPA2

Tecnologías Banda Ancha - Wireless

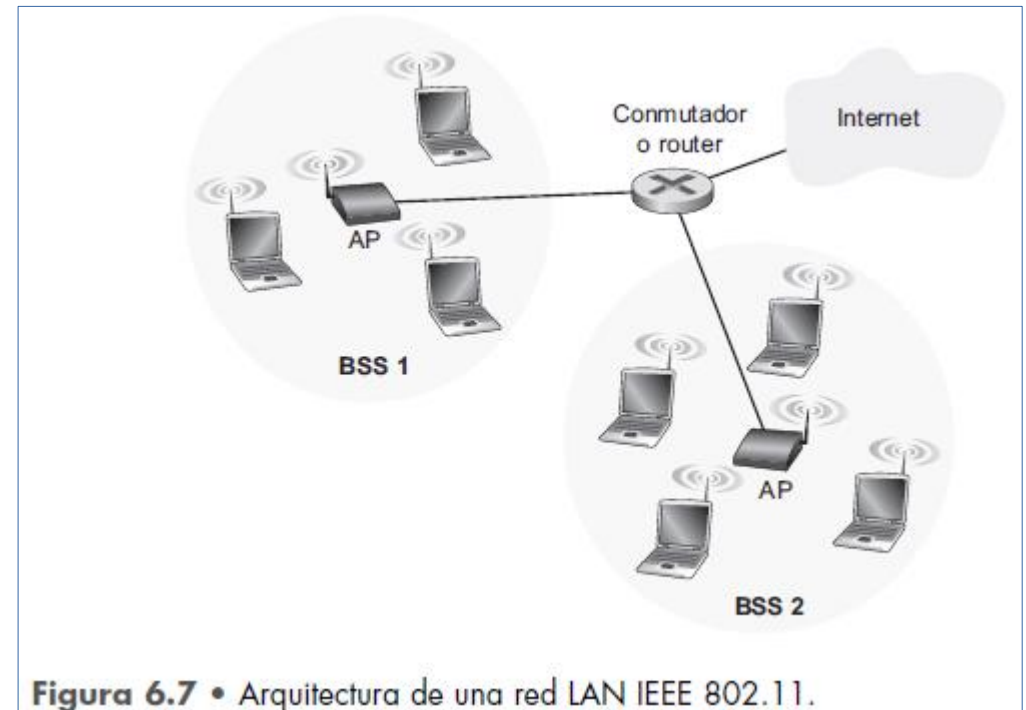
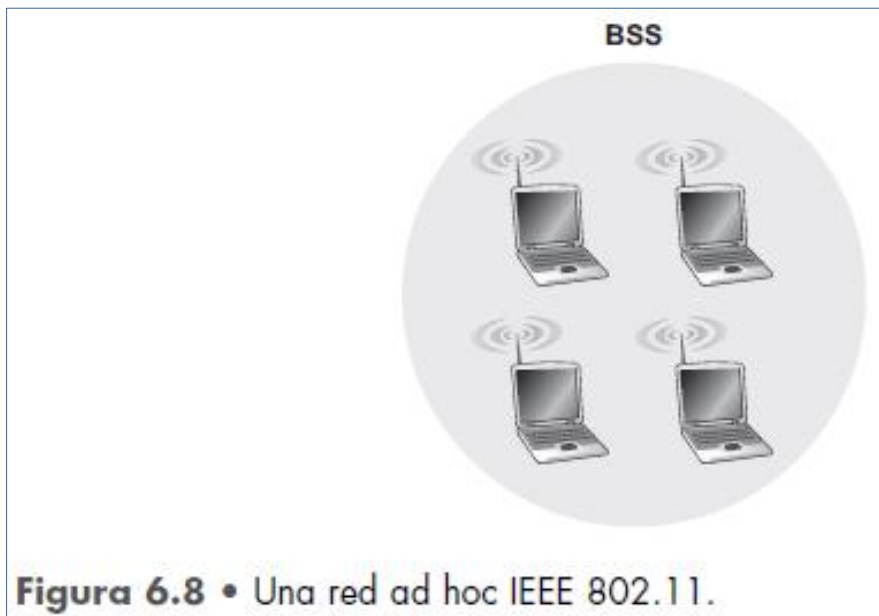
► Marco conceptual de 802.11i



Tecnologías Banda Ancha - Wireless

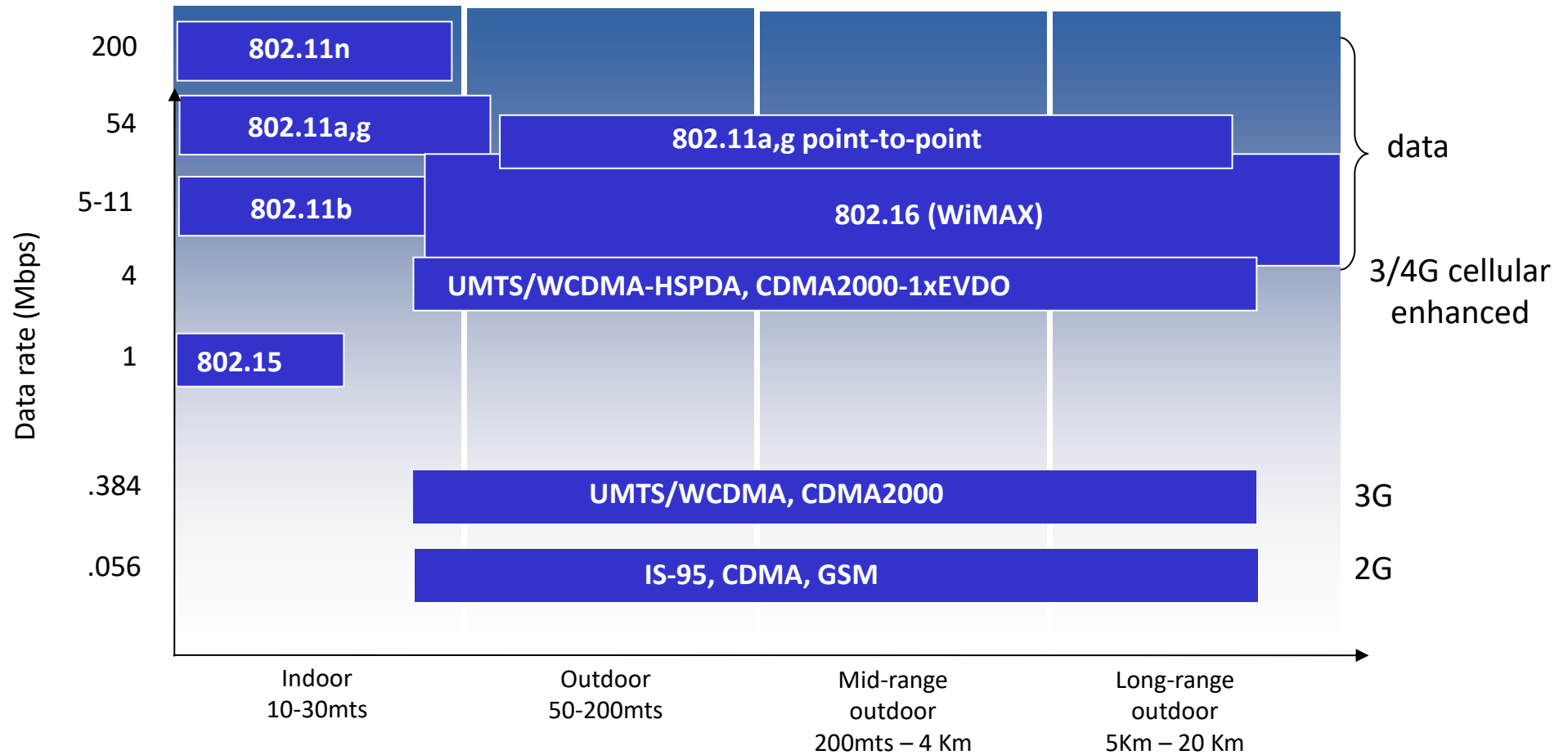
► Modos de operación:

- Modo ad-hoc: Un nodo móvil se comunica directamente con otro
- Modo infraestructura: Los nodos móviles se comunican con un punto de acceso (AP)
- *Misión principal: acceso a la red fija*
- *Comunicación entre móviles a través del AP, cada móvil se asocia a un AP antes de transmitir*
- *Un AP es un hub/bridge: puede construirse con un PC, una interfaz inalámbrica y una interfaz fija.*



Tecnologías Banda Ancha - Wireless

Características del standard



Banda Ancha – Wireless 802.11

Direccionamiento

Address 1: MAC address del wireless host o AP que recibe este frame

Address 2: MAC address del wireless host o AP que transmite el frame

Address 3: MAC address del router al cual el AP se encuentra conectado

Address 4: utilizado en modo had hoc

Trama (los números indican la longitud del campo en bytes):

2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
Control de trama	Duración	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Control secuencia	Dirección 4	Carga útil	CRC

Campo de control de trama expandido (los números indican la longitud de los subcampos en bits):

2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Versión protocolo	Tipo	Subtipo	Hacia AP	Desde AP	Más frag.	Reintentos	Gestión potencia	Más datos	WEP	Rsvd

Trama 802.11.

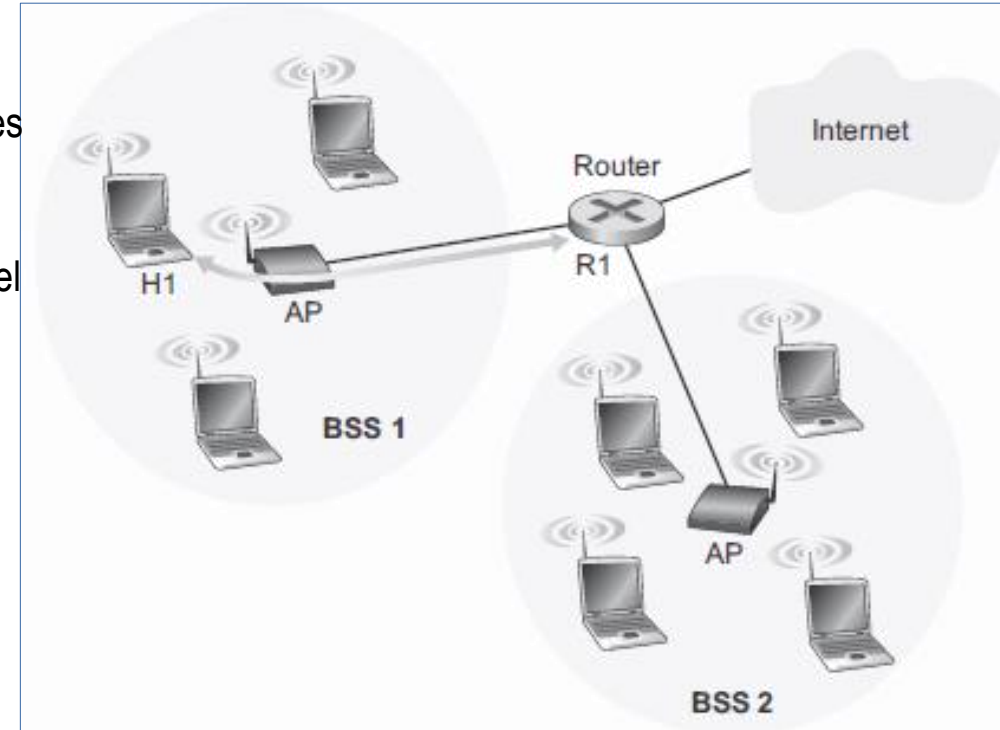
Tecnologías Banda Ancha - Wireless

Comunicación en contexto de Redes

Recordar que un punto de acceso es un dispositivo de la capa de enlace y que, por tanto, no “habla” IP ni comprende las direcciones IP.

Considerando: transferencia de un datagrama desde la interfaz del router R1 hasta la estación H1.

El router no es consciente de que existe un punto de acceso entre él y H1 desde la perspectiva del router, H1 es simplemente un host en una de las subredes a la que el router está conectado. R1 que conoce la dirección IP de H1 (a partir de la dirección de destino del datagrama), **utiliza ARP** para determinar la dirección MAC de H1, al igual que en una red LAN Ethernet normal.

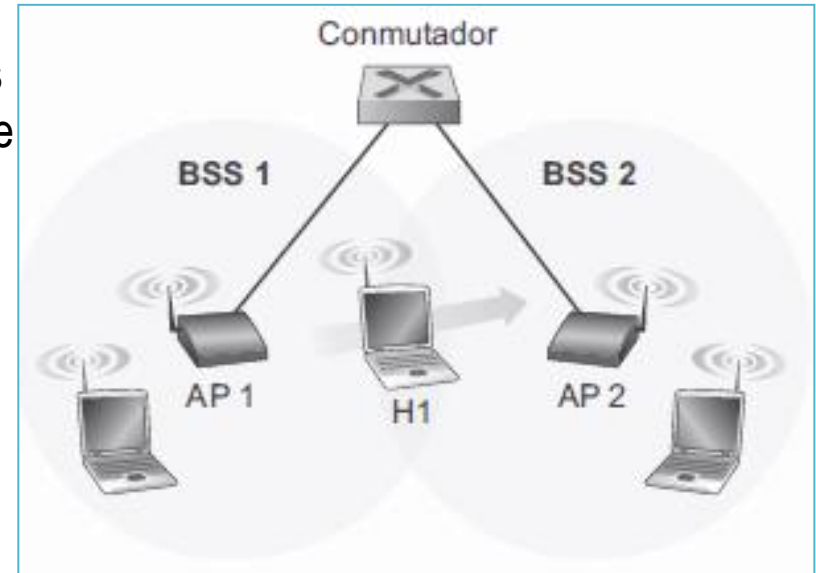


- Después de obtener la dirección MAC de H1, la interfaz del router R1 encapsula el datagrama dentro de una trama Ethernet. El campo de dirección de origen de esta trama contiene la dirección MAC de R1 y el campo de la dirección de destino contiene la dirección MAC de H1.
- Cuando la trama Ethernet llega al punto de acceso, éste convierte la trama Ethernet 802.3 en una trama 802.11 antes de transmitirla por el canal inalámbrico. El punto de acceso rellena los campos Dirección 1 y Dirección 2 con la dirección MAC de H1 y su propia dirección MAC, respectivamente, como hemos descrito anteriormente. Como Dirección 3, el punto de acceso inserta la dirección MAC de R1.
- H1 puede determinar (a partir de la dirección 3) la dirección MAC de la interfaz del router que envió el datagrama hacia la subred.

Tecnologías Banda Ancha - Wireless

Movilidad dentro de la misma subred IP

- Para incrementar el rango físico de una red LAN inalámbrica, las empresas y universidades suelen implantar varios BSS dentro de la misma subred IP.
- Esto plantea naturalmente el problema de la movilidad entre los distintos BSS: ¿cómo pueden moverse las estaciones inalámbricas de forma transparente de un BSS a otro, mientras mantienen una serie de sesiones TCP activas?
- La movilidad puede gestionarse de forma relativamente sencilla cuando los BSS forman parte de una misma subred.



¿Pero qué es lo que sucede específicamente cuando H1 se mueve de BSS1 a BSS2?

- A medida que H1 se aleja de AP1, H1 detecta que la señal de AP1 comienza a debilitarse y empieza entonces a explorar en busca de una señal de mayor intensidad.
- H1 recibe tramas baliza de AP2 (que en muchos entornos corporativos y universitarios tendrán el mismo identificador SSID que AP1).
- H1 se desasocia entonces de AP1 y se asocia con AP2, al mismo tiempo que mantiene su dirección IP y sus sesiones TCP activas.

Tecnologías Wireless - movilidad

Tecnología inalámbrica y movilidad: impacto sobre los protocolos de las capas superiores

- Los protocolos TCP y UDP pueden (y de hecho lo hacen) operar en redes con enlaces inalámbricos.
- Los protocolos de transporte en general, y TCP en particular, pueden tener en ocasiones un rendimiento muy distinto en las redes cableadas e inalámbricas, y es aquí, en términos de rendimiento, que las diferencias se manifiestan.
- TCP retransmite los segmentos perdidos o corruptos a lo largo de la ruta existente entre el emisor y el receptor. En el caso de usuarios móviles, las pérdidas pueden ser el resultado de la congestión de la red (desbordamiento de los buffers de los routers) o de la transferencia de llamadas (por ejemplo, debido a retardos en el re-enrutamiento de segmentos hacia el nuevo punto de asociación con la red de un móvil).
- En todos los casos, los mensajes ACK del receptor al emisor de TCP sólo indican que un segmento no ha sido recibido intacto; el emisor no es consciente de si el segmento se ha perdido a causa de la congestión, durante la transferencia o porque se han detectado bits erróneos. En todos los casos, la respuesta del emisor es la misma: retransmitir el segmento.
- La respuesta del control de congestión de TCP es *también* siempre la misma en todos los casos: TCP disminuye el tamaño de su ventana de congestión, reduciendo incondicionalmente su ventana de congestión, TCP asume implícitamente que las pérdidas de segmento se deben a la congestión más que a la corrupción o a la transferencia de llamadas.
- *Los errores de bit son mucho más comunes en las redes inalámbricas que en las redes cableadas.* Cuando se producen tales errores de bits o cuando tienen lugar pérdidas debido al mecanismo de transferencia no existe realmente ninguna razón para que el emisor TCP reduzca su ventana de congestión (y por tanto su velocidad de envío).

Referencias

Redes de Computadoras, un enfoque descendente - James F. Kurose (Author),
Keith W. Ross (Author) Capítulo 7